

药园地

中西药物相互作用的探讨

庞雪 邢浩 佟路芳 刘晓

(中日友好医院 药学部, 北京 100029)

药物相互作用是指药物受合用或先后使用的其他药物、内源性化学物质、附加剂或食物等影响,而使药效发生变化的现象。药物相互作用的结果,可能使药物的作用增强。中西药各有所长,相互配合使用,往往能收到较好疗效。中西药能否同时服用,其原因复杂,既有化学、物理的反应,又有药理、毒理的作用,故不容忽视。若配合不当,不但会降低疗效或使药效丧失,甚至可能出现毒性反应,对患者造成危害。因此重点探讨中西药物联用而产生的不良反应具有一定的现实意义。

1 使药物理化性质改变不宜联用的药物

理化性质的配伍变化主要指药物合用后产生沉淀、吸附、螯合、缩合、水解等反应。例如:(1)四环素类抗生素,不宜与含有 Ca、Mg 等多价金属离子的中药、中成药同服,因四环素类药是氢化并四苯的衍生物,其分子中含有酰胺基和多个酚羟基,能与上述金属离子形成溶解度小、不易被胃肠道吸收的螯合物,使彼此吸收减少,疗效降低^[1]。诺氟沙星不宜与牛黄解毒片联用。牛黄解毒片由牛黄、大黄、黄柏、黄芩、连翘等配伍而成,与诺氟沙星同服,牛黄解毒片中的多价钙离子与诺氟沙星可形成诺氟沙星-钙络合物,溶解度下降,肠道难以吸收,降低疗效。两者不宜同服,必要时可间隔 2 h~3 h 后分服^[2]。(2)含有皂甙成分的中药,如人参、三七、远志、桔梗等不宜与酸性较强的药物合用。因在酸性环境中,在酶的作用下,皂甙极易水解失效。同时也不宜与含有金属离子的盐类药物如硫酸亚铁、次碳酸铋等合用,可形成沉淀。(3)煅牡蛎、煅龙骨、硼砂等碱性较强的中药,以及以其为主要成分的中成药,与阿司匹林、胃蛋白酶合剂等酸性药物合用,发生中和反应,而使两种药物的排泄加快、疗效降低、甚至失去治疗作用。

2 按药效学分类不宜联用的药物

主要是指药物的药理作用相加、协同、拮抗。中西药物之间的相互作用,同西药间的相互作用一样,也可产生协同作用和拮抗作用,中西药的协同作用是临床用药所追求的,拮抗作用的机会也很多,不但使药效降低,而且还可能出现不良反应。例如:(1)含钙的中药、中成药如

石膏、牡蛎等不宜与洋地黄联用。因为钙离子对心脏的作用与洋地黄类似,能加强心肌收缩力,抑制 $\text{Na}^+\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶,增加强心甙的作用,使之毒性增加,并可引起心律失常和传导阻滞。(2)含麻黄碱的中药、中成药如莱阳梨止咳糖浆、复方枇杷糖浆等不宜与降压药合用。因为麻黄碱是交感神经兴奋剂,有升高血压的作用,合用后使降压作用减弱,疗效降低,甚至使血压失去控制,严重者可加重高血压患者的病情。(3)含甘草的中成药不宜与噻嗪类利尿药和降糖类药联用。因其具有肾上腺皮质激素样作用,可促进糖原异生,促进皮质激素释放,使血糖升高,水钠潴留,使患者出现水肿高血压和高胆固醇等病,所以不能与药理作用相反的利尿药和降血糖药(胰岛素,优降糖)等配伍。甘草还不宜与强心甙类药物等合用,与强心甙(又称洋地黄)如西地兰,毒毛旋花子苷 K 等合用时,由于甘草的排钾作用而增加心肌对强心甙的敏感性,容易加剧强心药对心脏的毒性,发生低血钾突发性心力衰竭而致死^[3,4]。(4)含丹参的中成药如复方丹参注射液不宜与促凝血类药物合用。因丹参可抑制血小板功能,并作用于多种凝血因子,抑制凝血功能,促进纤溶活性。故不宜与维生素 K、凝血酶类合用。另外丹参制剂与阿司匹林、华法令等抗凝血药物合用时,可使其作用增强,易导致出血。(5)乳酸菌素片不宜与穿心莲片联用。乳酸菌系活菌,在肠内分解糖类产生乳酸,降低肠液 pH,抑制腐败菌的繁殖及防止蛋白质发酵,减少肠内产气。穿心莲片具有抑菌作用,在胃中就可将乳酸菌灭活,二药合用,可产生不良的相互作用。其他具有抗菌、抑菌的清热解毒中成药如清热解毒片、保婴散等也不能和乳酸菌素片合用。(6)地高辛片不宜与六神丸联用。六神丸含蟾酥,因蟾酥含有强心甙体化合物,具有与洋地黄相似的强心作用,易引起心律紊乱,导致洋地黄中毒^[6]。

3 按药代动力学分类不宜联用的药物

(1)影响药物的吸收:地榆、白芍、五倍子、石榴皮、诃子等含大量鞣质,与淀粉酶、胃蛋白酶等酶类的药同用,可形成络合物沉淀,不易被胃肠道吸收,从而降低酶制剂的生物利用度^[6]。(2)影响药物的分布:碱性中药硼砂与西药卡那霉素、链霉素等同服时,能使这些抗生素排泄减少、疗效增加,同时增加脑组织中的药物浓度,产生前庭

紊乱的毒性反应,形成暂时性或永久性的耳聋及步履蹒跚,尤其对少年儿童危害更大^[7]。(3)影响药物的代谢:异烟肼与中药麻黄及含麻黄的药物如小青龙合剂、消咳宁片、通宣理肺丸等联用,因异烟肼为单胺氧化酶抑制剂,使单胺类神经递质如去甲肾上腺素、5-羟色胺、多巴胺等不被破坏,而贮存于神经末梢内。当服用麻黄时,麻黄中的麻黄碱不被破坏,随血液循环至全身,促使单胺类神经递质大量释放,可引起严重失眠、头痛等,严重者可出现高血压危象,甚至脑出血,应引起高度重视^[8,9]。(4)影响药物的排泄:磺胺类药物不宜与含有机酸的中药、中成药联用,如山楂、保和丸、健胃消食片、乌梅丸、山楂冲剂等。因磺胺类药物在体内部分转化成乙酰化合物,乙酰化合物在酸性尿中溶解度较低,容易在肾小管内酸性尿中析出结晶,造成肾及尿路损害而产生血尿、结晶尿,引起尿痛、尿闭等症状。含有机酸的中药及中成药可酸化尿液,影响乙酰化合物在尿中的溶解度,造成肾脏损害。因此,这类药物与磺胺类药物不宜同服。

4 常用中西药物的合理应用

随着中西医结合事业的发展,中西药物联用的几率越来越高,合理的搭配中西药确能收到理想的疗效。例如:(1)患慢性肾炎的患者先用激素治疗,待水肿消退后,逐步撤去西药,换上六味地黄丸、金匱肾气丸等中成药,便能消除蛋白尿、改善肾功能。(2)抢救心源性休克患者,可先用多巴胺,使血压升高至正常范围,然后用中成药生脉注射液,以维持和巩固疗效,改善心肌功能。(3)西医诊断属胆道感染,中医辨证属肝气郁结、湿热内蕴者,用抗生素的同时,加中药疏肝解郁,清化湿热之品,如柴胡、枳实、虎杖、龙胆、茵陈等,可明显改善症状,缩短疗程。因为枳实、柴

胡等中药能松弛胆道括约肌,有利于西药更好地发挥抗菌消炎作用。(4)大多数抗肿瘤药物都有消化道反应及骨髓抑制、引起呕吐、白细胞减少等毒副作用,可配用含大量硫酸钙的海螵蛸、白及(含白及胶质)等成分,而起到收敛、止血、制酸、消肿生肌的作用;女贞子、石韦、补骨脂、山茱萸等有升高白细胞作用,因此,配伍这些中药能够减轻化疗的副作用。

总之,了解中西药物配伍禁忌,才能避免不良反应的发生,真正发挥中西药联用的目的;相互协同、增强疗效、相互制约、降低毒副作用。

5 参考文献

- [1] 卢恕,于建民.治疗消化性溃疡药物的合理应用[J].新药与临床,1995,14(5):289.
- [2] 周建.中成药和西药不合理联用分析[J].江西中医学院学报,2001,13(2):74.
- [3] 刘安祥.浅析中西药合理配伍及配伍禁忌[J].药学实践杂志,1997,15(5):281-283.
- [4] 范子龙.甘草与西药的不合理联用[J].中医药学报,1997,3:34.
- [5] 赵俊东.中药不良反应因素及中西药配伍禁忌分析[J].光明中医,1998,13(77):5-6.
- [6] 冯浩,王智民.浅谈中西药配伍中的相互作用[J].中国实验方剂学杂志,2002,8(2):53-54.
- [7] 区显维.中西医结合合理用药的探讨[J].中国中西医结合杂志,2001,21(7):543.
- [8] 王早.中西药同用的误区分析[J].医院药学,2001,10(10):69.
- [9] 马兴民.麻黄与西药联和应用利弊[J].陕西中医,1991,8:373.